

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Mã học phần: KC215052

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: CNTT Chương trình đào tạo: Cử nhân CNTT

Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n
2	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
3	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
4	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Điện toán đám mây là học phần tự chọn thuộc nhóm chuyên ngành Hệ thống thông tin, khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Công nghệ Thông tin ở học kỳ 7.

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức thực tiễn về các chủ đề cơ bản liên quan đến điện toán đám mây, đồng thời giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các tính năng của điện toán đám mây trên 4 mô hình dịch vụ: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS

Nội dung của học phần nhấn mạnh vào 4 mô hình: Infrastructure as a Service (IaaS); Platform as a Service (PaaS); Software as a Service (SaaS), và Business Process as a Service (BPaaS). Học phần cũng giới thiệu đến sinh viên một số dịch vụ đám mây như: Dịch vụ lưu trữ (Google Storage), AmazonS3, Amazon Dynamo, dịch vụ quản lý tài nguyên, dịch vụ giám sát.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

MT1. Sinh viên trình bày được những kiến thức về các chủ đề liên quan đến điện toán đám mây trên 4 mô hình: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS

MT2. Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức về điện toán đám mây về thiết kế giải pháp giải quyết các vấn đề của Công nghệ Thông Tin trên Cloud. Khai thác các dịch vụ đám mây cơ bản của Google và Amazon.

MT3. Sinh viên có kỹ năng tự học, làm việc nhóm, sử dụng công cụ để nâng cao kiến thức và hoàn thành dự án.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

H1. Trình bày các kiến thức liên quan đến điện toán đám mây trên 4 mô hình: IaaS, PaaS, SaaS, PbaaS.

H2. Phát triển kỹ năng ứng dụng điện toán đám mây trên 4 mô hình: IaaS, PaaS, SaaS, PbaaS. Khai thác hiệu quả các dịch vụ đám mây của Google và Amazon.

H3. Sinh viên có kỹ năng tự học, làm việc nhóm, sử dụng công cụ để nâng cao kiến thức và hoàn thành dự án.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

[illegible]

H3		X					X			X
----	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Các mô hình hệ thống phân tán 1.1. Giới thiệu môn học 1.2. Giới thiệu các hệ thống phân tán. 1.3. Công nghệ dùng cho hệ thống chạy trên mạng. 1.4. Các mô hình cho hệ thống phân tán & điện toán đám mây. 1.5. Các môi trường phần mềm cho các hệ phân tán và điện toán đám mây 1.6. SOA	LT: 2 tiết	[1] Trang 3 - 58 [3] Chương 2
2	Chương 2: Computer Clusters 2.1. Các xu hướng phát triển của Clusters 2.2. Các vấn đề cơ bản trong thiết kế. 2.3. Kiến trúc MPP 2.4. Các nguyên lý thiết kế	LT: 3 tiết TH: 4	[1] Trang 65 - 122 [3] Chương 2
3	Chương 3: Virtualization 3.1. Các mức, cấu trúc, cơ chế, CPU và Memory Virtualization 3.2. Virtual clusters 3.3. Quản lý Virtual storage 3.4. Hệ điều hành đám mây	LT: 5 tiết TH: 4	[1] Trang 129 - 183 [3] Chương 3
4	Chương 4: Kiến trúc cloud platform 4.1. Các mô hình điện toán đám mây 4.2. Kiến trúc của computing & storage 4.3. Lập trình đám mây và các môi trường phần mềm 4.4. Google file system 4.5. Public cloud platforms 4.6. Quản lý tài nguyên. 4.7. Cloud security	LT: 5 tiết TH: 4	[1] Trang 227 - 265 [3] Chương 4
5	Chương 5: Kiến trúc hướng dịch vụ cho distributed computing 5.1. Dịch vụ và kiến trúc hướng dịch vụ 5.2. Message oriented middleware	LT: 2 tiết TH: 4	[1] Trang 271 - 233 [3] Chương 4
6	Chương 6: Lập trình và các môi trường phần mềm 6.1. Các đặc điểm của Cloud platform 6.2. Các hỗ trợ runtime 6.3. Programming paradigms	LT: 3 tiết TH: 4	[1] Trang 379 - 405
7	Chương 7: Gird computing systems and resource 7.1. Cấu trúc và các dịch vụ trên Gird computing 7.1. Ứng dụng trên Gird 7.3. Quản lý tài nguyên trên Gird	LT: 3 tiết TH: 4	[1] Trang 415 - 437 [3] Chương 7
8	Chương 8: Peer to Peer computing an overlay network 8.1. Hệ thống Peer to Peer 8.1. P2P overlay 8.3. P2P file sharing	LT: 5 tiết TH: 2	[1] Trang 479 - 541 [3] Chương 7
9	Chương 9: Ubiquitous Cloud and Internet of Things 9.1. Hiệu xuất của hệ thống phân tán trên cloud 9.2. Giới thiệu IoT	LT: 2 tiết TH: 2	[1] Trang 545 - 618

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	9.3. Phát triển phần mềm trên IoT		

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1: Các mô hình hệ thống phân tán 1.1. Giới thiệu môn học 1.2. Giới thiệu các hệ thống phân tán. 1.3. Công nghệ dùng cho hệ thống chạy trên mạng. 1.4. Các mô hình cho hệ thống phân tán & điện toán đám mây. 1.5. Các môi trường phần mềm cho các hệ phân tán và điện toán đám mây 1.6. SOA	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 3-5	Chương 2: Computer Clusters 2.1. Các xu hướng phát triển của Clusters 2.2. Các vấn đề cơ bản trong thiết kế. 2.3. Kiến trúc MPP 2.4. Các nguyên lý thiết kế	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 6 - 10	Chương 3: Virtualization 3.1. Các mức, cấu trúc, cơ chế, CPU và Memory	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	Virtualization 3.2. Virtual clusters 3.3. Quản lý Virtual storage 3.4. Hệ điều hành đám mây		thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	giáo viên.
Tiết 11-15	Chương 4: Kiến trúc cloud platform 4.1. Các mô hình điện toán đám mây 4.2. Kiến trúc của computing & storage 4.3. Lập trình đám mây và các môi trường phần mềm 4.4. Google file system 4.5. Public cloud platforms 4.6. Quản lý tài nguyên. 4.7. Cloud security	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 16-17	Chương 5: Kiến trúc hướng dịch vụ cho distributed computing 5.1. Dịch vụ và kiến trúc hướng dịch vụ 5.2. Message oriented middleware	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 18 - 20	Chương 6: Lập trình và các môi trường phần mềm 6.1. Các đặc điểm của Cloud platform 6.2. Các hỗ trợ runtime 6.3. Programming paradigms	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 21 - 23	Chương 7: Gird computing systems and resource 7.1. Cấu trúc và các dịch vụ trên Gird computing 7.1. Ứng dụng trên Gird 7.3. Quản lý tài nguyên trên Gird	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên:	Thực hiện bài tập và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			- Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 24 - 28	Chương 8: Peer to Peer computing an overlay network 8.1. Hệ thống Peer to Peer 8.1. P2P overlay 8.3. P2P file sharing	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 29 - 30	Chương 9: Ubiquitous Cloud and Internet of Things 9.1. Hiệu xuất của hệ thống phân tán trên cloud 9.2. Giới thiệu IoT 9.3. Phát triển phần mềm trên IoT	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. - Giáo viên cho bài tập. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Thảo luận và làm bài tập, chuẩn bị	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Hwang, Kai, Jack Dongarra, and Geoffrey C. Fox (2013). Distributed and cloud computing: from parallel processing to the internet of things. Morgan Kaufmann.

[2] Phạm Đình Thắng, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Ngoại Ngữ – Tin học (2017) Bài giảng Điện toán đám mây.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3] Rountree, Derrick, and Ileana Castrillo. The Basics of Cloud Computing: Understanding the Fundamentals of Cloud Computing in Theory and Practice. Newnes, 2013.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thực hành.

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1: Cloud demo	TH: 4 tiết	[1] Trang 3 - 58 [3] Chương 2
2	Bài 2: Tutorial on MapReduce	TH: 4 tiết	[1] Trang 65 - 122 [3] Chương 2
3	Bài 3: REST – Based programming	TH: 4 tiết	[1] Trang 271 - 331 [3] Chương 3
4	Bài 4: Tutorial on Amazon	TH: 4 tiết	[1] Trang 379 - 405 [3] Chương 3
5	Bài 5: Tutorial on Google App Engine	TH: 4 tiết	[1] Trang 379 - 405 [3] Chương 3
6	Bài 6: Public cloud platforms: GAE, AWS, Azure	TH: 4 tiết	[1] Trang 277- 265 [3] Chương 4
7	Bài 7: Own cloud và Quản lý tài nguyên	TH: 4 tiết	[1] Trang 277- 265 [3] Chương 4
8	Bài 8: Cloud security	TH: 2 tiết	[1] Trang 277- 265 [3] Chương 4

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1: Các mô hình hệ thống phân tán	3	Nghiên cứu trước: [1] Trang 3 - 58 [3] Chương 2
2	Chương 2: Computer Clusters	3	Nghiên cứu trước: [1] Trang 65 - 122

			[3] Chương 2 Ôn lại bài cũ
3	Chương 3: Virtualization	4	Nghiên cứu trước: [1] Trang 129 - 183 [3] Chương 3 Ôn lại bài cũ
4	Chương 4: Kiến trúc cloud platform	4	Nghiên cứu trước: [1] Trang 227 - 265 [3] Chương 4 Ôn lại bài cũ
5	Chương 5: Kiến trúc hướng dịch vụ cho distributed computing	3	Nghiên cứu trước: [1] Trang 271 - 233 [3] Chương 4 Ôn lại bài cũ
6	Chương 6: Lập trình và các môi trường phần mềm	4	Nghiên cứu trước: [1] Trang 379 - 405 Ôn lại bài cũ
7	Chương 7: Grid computing systems and resource	3	Nghiên cứu trước: [1] Trang 415 – 437 [3] Chương 7 Ôn lại bài cũ
8	Chương 8: Peer to Peer computing an overlay network	3	[1] Trang 479 – 541 [3] Chương 7 Ôn lại bài cũ
9	Chương 9: Ubiquitous Cloud and Internet of Things	3	[1] Trang 545 - 618

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1, H2, H3	25%
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến	X	H1, H2, H3	30%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
		Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	bộ của sinh Viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.			
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành.	X	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi Thực hành	X	H1, H2, H3	100 %

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1- H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. *Rubric đánh giá bài tập cá nhân* (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các loại SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. *Rubric kiểm tra định kì* (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1	10%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
				dữ liệu khá	đúng	dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng ngôn ngữ SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng kết hợp tất cả nội dung các bài học	H2-H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu tất cả nội dung giữa các bài học	Kết hợp được tất cả nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa tất cả bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.5. Rubric đánh giá thi thực hành (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1	20%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng	

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
ngôn ngữ lập trình SQL			gian.	gian	yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng tổng hợp kiến thức	H1-H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

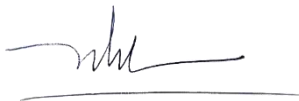
Ngày 24 tháng 05 năm 2025

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Đức Thắng